

收敛数列的性质

高等数学 I-计算机系外招

Weiwen Wang(王伟文)

暨南大学

2026 年秋季学期



课程网页

定理 2 (收敛数列的有界性)

如果数列 $\{x_n\}$ 收敛, 那么数列 $\{x_n\}$ 一定有界.

证明.

因为数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

证明.

因为数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 根据数列极限定义, 给定 $\epsilon = 1$, 存在正整数 $N \in \mathbb{N}_+$, 使得当 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < 1,$$

证明.

因为数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 根据数列极限定义, 给定 $\epsilon = 1$, 存在正整数 $N \in \mathbb{N}_+$, 使得当 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < 1,$$

即当 $n > N$ 时 $x_n \in (a - 1, a + 1)$,

证明.

因为数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 根据数列极限定义, 给定 $\epsilon = 1$, 存在正整数 $N \in \mathbb{N}_+$, 使得当 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < 1,$$

即当 $n > N$ 时 $x_n \in (a - 1, a + 1)$, 取 $M_1 = \max\{|a - 1|, a + 1\}$ 及

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, M_1\}$$

证明.

因为数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 根据数列极限定义, 给定 $\epsilon = 1$, 存在正整数 $N \in \mathbb{N}_+$, 使得当 $n > N$ 时

$$|x_n - a| < 1,$$

即当 $n > N$ 时 $x_n \in (a - 1, a + 1)$, 取 $M_1 = \max\{|a - 1|, a + 1\}$ 及

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, M_1\}$$

容易知道 $|x_n| \leq M$ 对任意 $n \in \mathbb{N}_+$ 成立, 故数列 $\{x_n\}$ 有界. □

定义 (子数列)

在数列 $\{x_n\}$ 中任意取无限多项并**保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序**, 这样得到的一个数列称为原数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列 (或子列).

定义 (子数列)

在数列 $\{x_n\}$ 中任意取无限多项并**保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序**, 这样得到的一个数列称为原数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列 (或子列).

- 数列 $\{x_n\}$ 的子列可以表示为 $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots$, 其中 $n_k \in \mathbb{N}_+$ 表示第 k 次从原数列中抽取项 x_{n_k} , 子列简记为 $\{x_{n_k}\}$, $k \in \mathbb{N}_+$.

定义 (子数列)

在数列 $\{x_n\}$ 中任意取无限多项并**保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序**, 这样得到的一个数列称为原数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列 (或子列).

- 数列 $\{x_n\}$ 的子列可以表示为 $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots$, 其中 $n_k \in \mathbb{N}_+$ 表示第 k 次从原数列中抽取项 x_{n_k} , 子列简记为 $\{x_{n_k}\}$, $k \in \mathbb{N}_+$.
- $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$.

定义 (子数列)

在数列 $\{x_n\}$ 中任意取无限多项并**保持这些项在原数列 $\{x_n\}$ 中的先后次序**, 这样得到的一个数列称为原数列 $\{x_n\}$ 的一个子数列 (或子列).

- 数列 $\{x_n\}$ 的子列可以表示为 $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots$, 其中 $n_k \in \mathbb{N}_+$ 表示第 k 次从原数列中抽取项 x_{n_k} , 子列简记为 $\{x_{n_k}\}$, $k \in \mathbb{N}_+$.
- $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$.
- 在子列 $\{x_{n_k}\}$ 中, x_{n_k} 为其第 k 项, 对应原数列的第 n_k 项.

定理 4 (收敛数列与其子列间的关系)

如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 那么它的任一子列也收敛, 且极限也是 a .

例 4

证明数列 $x_n = (-1)^{n+1} (n = 1, 2, \dots)$ 是发散的

证明.

例 4

证明数列 $x_n = (-1)^{n+1} (n = 1, 2, \dots)$ 是发散的

证明.

- 取原数列奇数项下标, 构成子列 $\{(-1)^{2k-1+1}\} = \{1\}, k \in \mathbb{N}_+$, 该子列极限为 1.

例 4

证明数列 $x_n = (-1)^{n+1} (n = 1, 2, \dots)$ 是发散的

证明.

- 取原数列奇数项下标, 构成子列 $\{(-1)^{2k-1+1}\} = \{1\}, k \in \mathbb{N}_+$, 该子列极限为 1.
- 取原数列偶数项下标, 构成子列 $\{(-1)^{2k+1}\} = \{-1\}, k \in \mathbb{N}_+$, 该子列极限为-1.

例 4

证明数列 $x_n = (-1)^{n+1} (n = 1, 2, \dots)$ 是发散的

证明.

- 取原数列奇数项下标, 构成子列 $\{(-1)^{2k-1+1}\} = \{1\}, k \in \mathbb{N}_+$, 该子列极限为 1.
- 取原数列偶数项下标, 构成子列 $\{(-1)^{2k+1}\} = \{-1\}, k \in \mathbb{N}_+$, 该子列极限为-1.
- 两子列极限不相同, 由定理 4, 该数列发散.



作业

- 教材习题 1-2: 1(1)(4)(5)(7); 2; 3
- 例题 2, 教材 Page 22
- 抄写数列极限定义, 教材 Page 20